

Amostragem e Quantização

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG

Agenda

- 1 Elementos da Percepção Visual
 - Sistema de Processamento de Imagens
 - O olho humano
 - Ilusão de ótica
- 2 Imagens Digitais
 - Espectro visível
 - Sensor de imagem
- 3 Amostragem e Quantização
 - Conceito
- 4 Modelo de Imagem
 - Conceito
 - Representação dos pixels
- 5 Bibliografia

Agenda

- 1 Elementos da Percepção Visual
 - Sistema de Processamento de Imagens
 - O olho humano
 - Ilusão de ótica
- 2 Imagens Digitais
- 3 Amostragem e Quantização
- 4 Modelo de Imagem
- 5 Bibliografia

Elementos

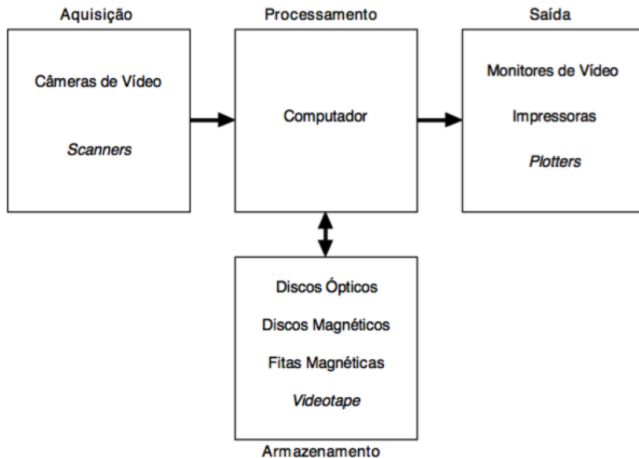
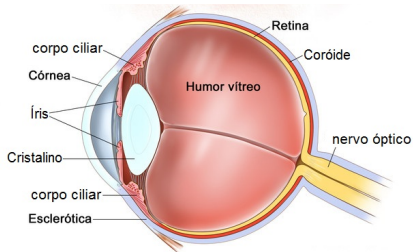
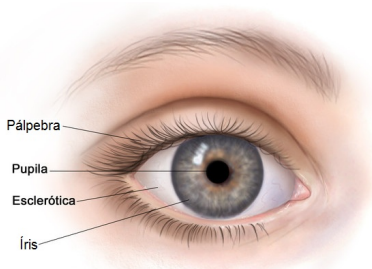
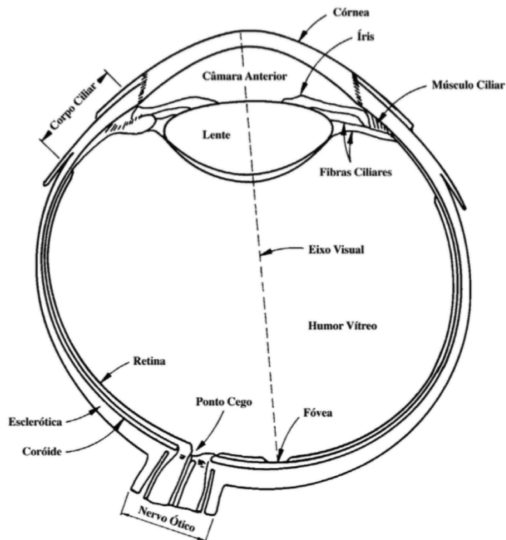


Figura 1 - Elementos de um sistema de processamento de imagens.

Olho humano



Olho humano



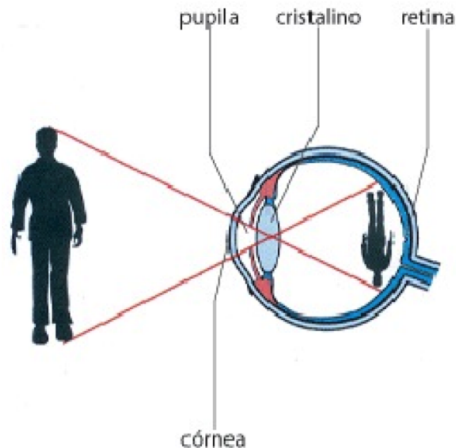
Fóvea

- Depressão circular na retina de cerca de 1,5mm.
- Podemos interpretar a **fóvea** com uma matriz sensora de tamanho 1,5mm x 1,5mm.
- A quantidade de **cones** nessa região é de aproximadamente 150.000 elementos por mm^2
- O número de cones na fóvea é, portanto, em torno de 337.000 ($1,5 \times 1,5 \times 150.000$)
- Um dispositivo de aquisição de imagem tipo CCD (de câmera digital) pode conter esse número de elementos com uma matriz receptora de até 5mm x 5mm.

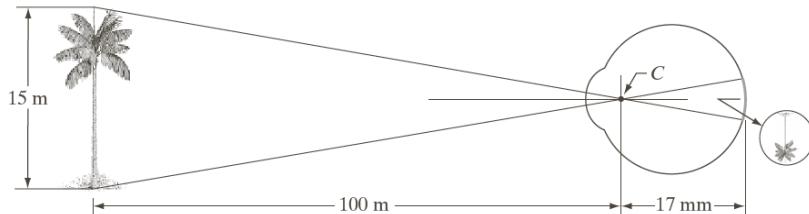
Sensação Visual

- A luz estimula a camada de cones e bastonetes, que originam ondas elétricas que se transmitem pelo nervo óptico.
- O nervo óptico entra no cérebro e dirige-se a região responsável pela visão onde se processa o fenômeno de "formação das imagens".
- Cada olho recebe e envia ao cérebro uma imagem, no entanto, vemos os objetos como um só, devido a capacidade de fusão das imagens em uma só.
- A visão binocular (com os dois olhos) nos dá um maior campo visual e noção de profundidade.

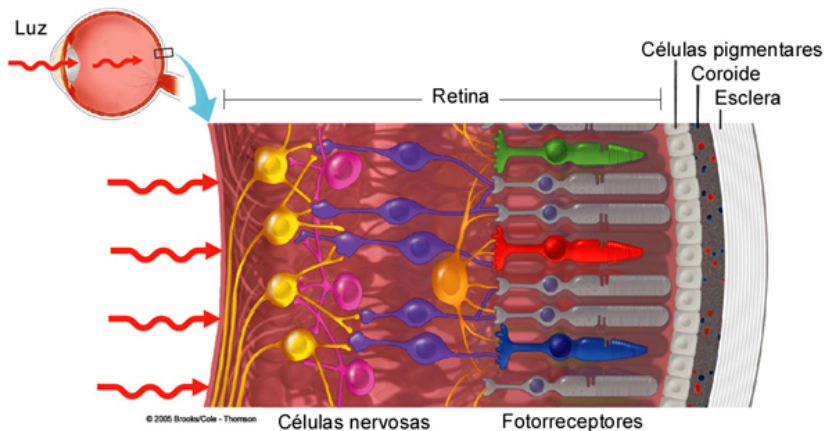
Formação da imagem



Formação da imagem



Formação da imagem



Olho humano

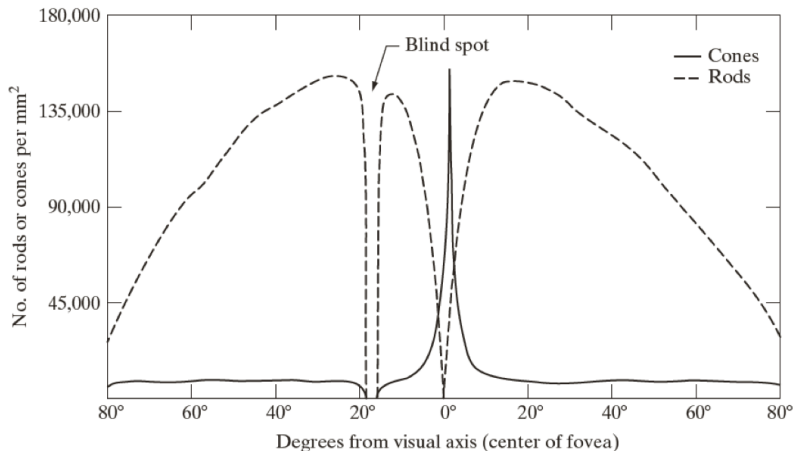
- Os fotoreceptores são divididos em bastonetes (rodes) e cones.
- Existem de 75 a 150 milhões de bastonetes, mas somente entre 5 a 8 milhões de cones.
- Os bastonetes detectam brilho e os cones permitem a percepção de cores.
- Os bastonetes são mais sensíveis a luz do que os cones, mas não tem habilidade para distingüir entre cores.
- A maioria dos cones estão no centro do olho, próximo à fovea.
- Já os bastonetes são ausentes da área próxima a fovea, mas estendem para todos os lados de trás da retina.
- Isto explica porque normalmente percebemos níveis de brilho nas bordas de nossa visão.

Olho humano

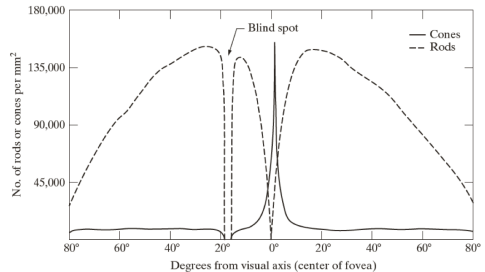
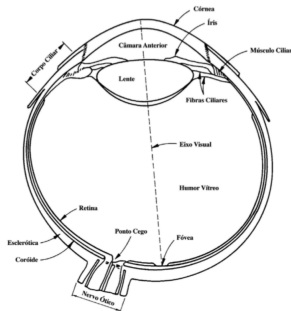
- Existem três tipos de cones, cada tipo é sensível a diferentes tamanhos de ondas (wavelengths) de luz.

Tamanho da onda	Cores percebidas
longas	amarelo e vermelho
médias	amarelo e verde
curtas	azul e anil

Distribuição dos cones e bastonetes



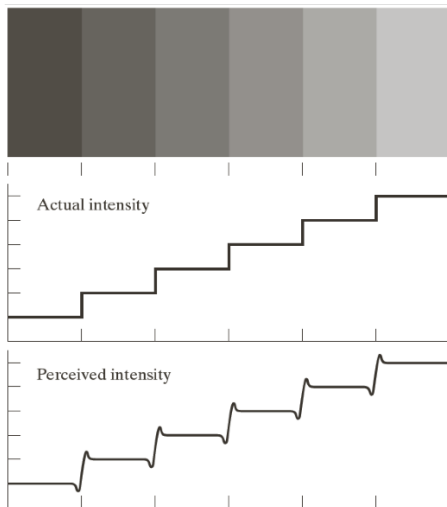
Distribuição dos cones e bastonetes



Ilusão de ótica

- É quando o cérebro não é capaz de interpretar as imagens, por isso, busca completar com fragmentos e conceitos que estão memorizados a fim de dar sentido ao que está sendo visto.
- As ilusões causam surpresa quando são percebidas de formas diferentes e até um certo tipo de divertimento.

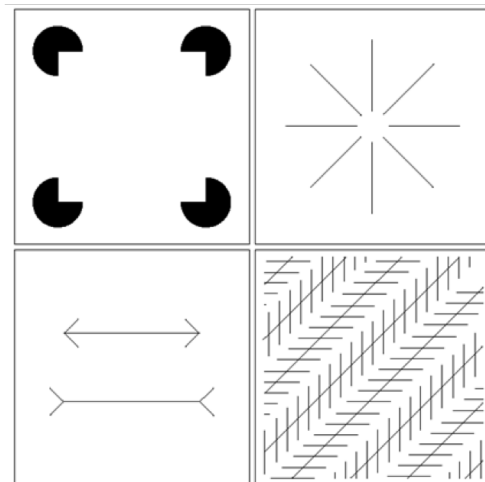
Efeito mach



Contraste



Linhas

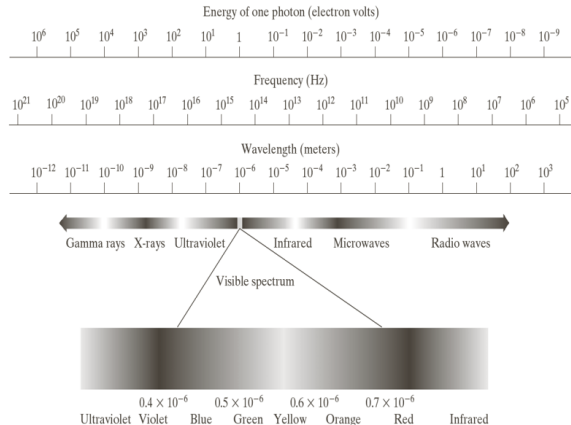


Agenda

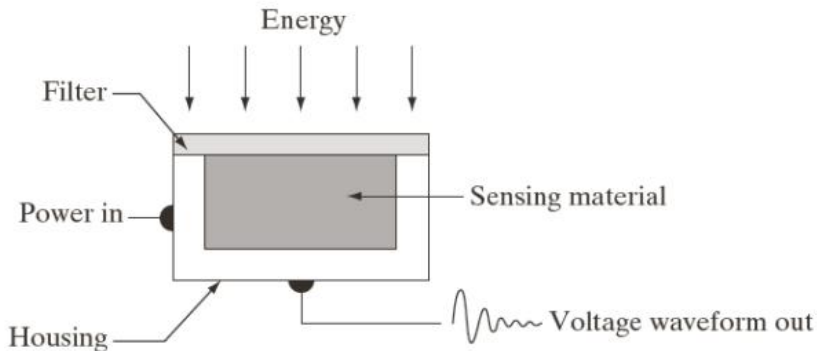
- 1 Elementos da Percepção Visual
- 2 **Imagens Digitais**
 - Espectro visível
 - Sensor de imagem
- 3 Amostragem e Quantização
- 4 Modelo de Imagem
- 5 Bibliografia

Espectro visível

O espectro visível é mostrado ampliado para facilitar a explicação, mas note que ele é uma porção relativamente estreita do espectro eletromagnético



Sensor simples de imagem

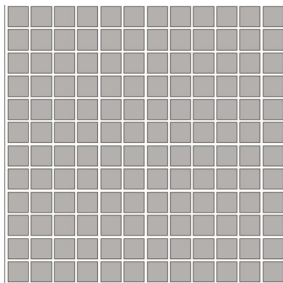


Sensores

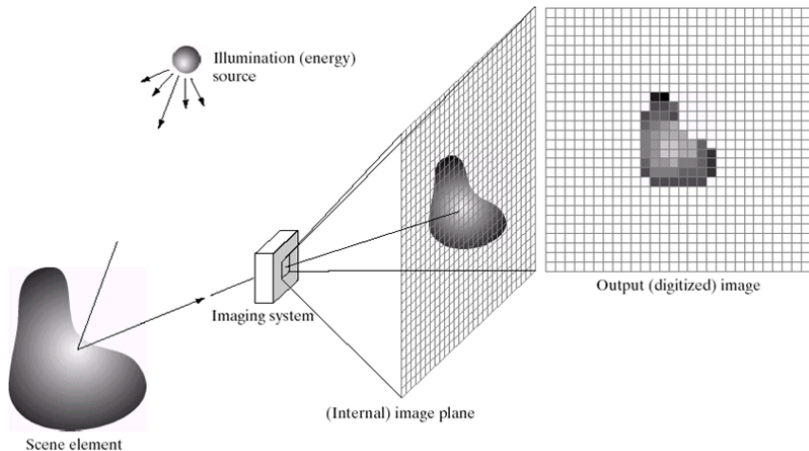
- Sensor Linear



- Sensor Matricial



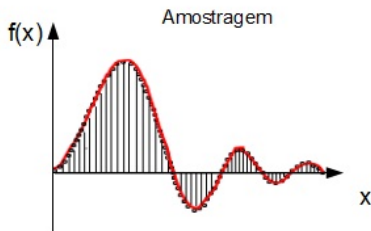
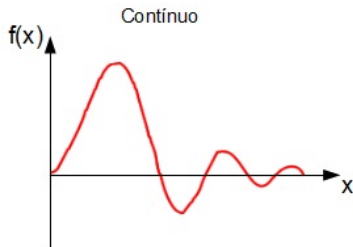
Aquisição de imagem



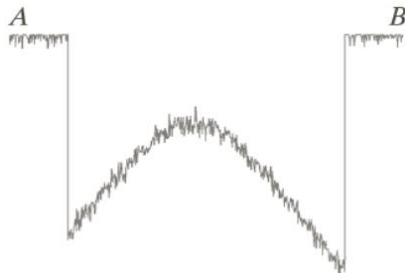
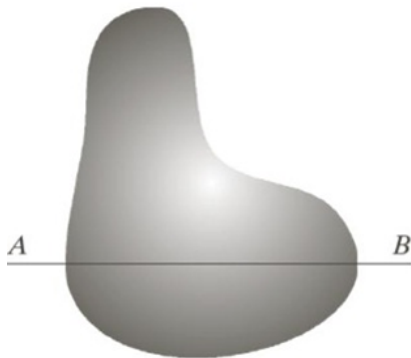
Agenda

- 1 Elementos da Percepção Visual
- 2 Imagens Digitais
- 3 Amostragem e Quantização**
 - Conceito
- 4 Modelo de Imagem
- 5 Bibliografia

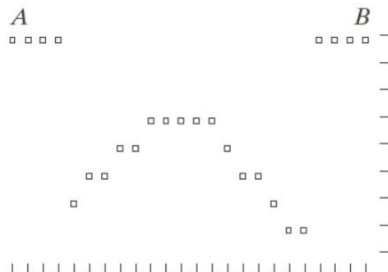
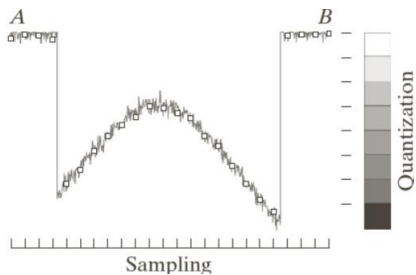
Conceito



Varredura

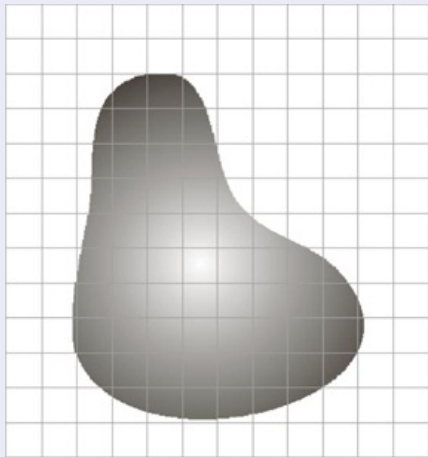


Amostragem

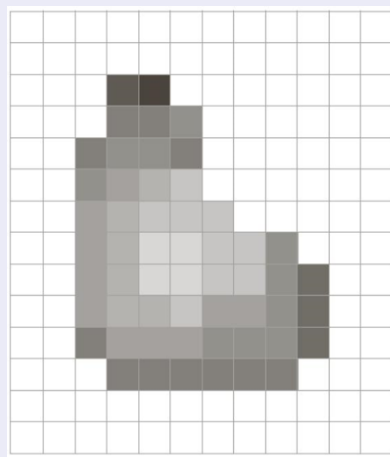


Amostragem

contínuo

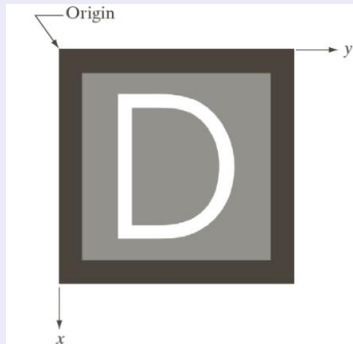


digital

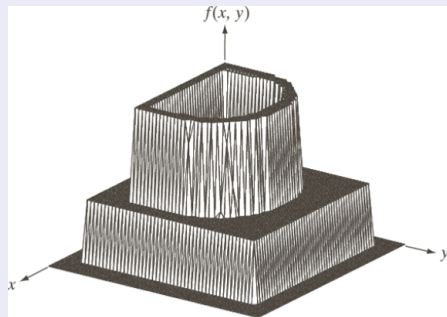


Representação

Matriz



Superfície



Matriz Numérica

Origin

```

0 0 0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0          0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0          0 0 0 0 0
0 0 0 0 :          0 0 0 0
0 0 0 . . .5 .5 .5 . .          0 0 0
0 0 0 .5 .5          0 0 0
. .5 .          :
: .          1 1 1 . .          :
:          1 1          :
0 0 0          1 . .          0 0 0
0 0 0          :          0 0 0
0 0 0 0          :          0 0 0 0
0 0 0 0 0          0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0          0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0 0 0
  
```

Agenda

- 1 Elementos da Percepção Visual
- 2 Imagens Digitais
- 3 Amostragem e Quantização
- 4 Modelo de Imagem**
 - Conceito
 - Representação dos pixels
- 5 Bibliografia

Conceito

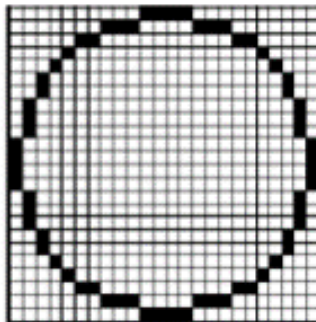
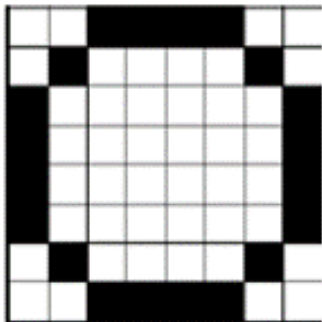
- A imagem é a função de intensidade bidimensional: $f(x, y)$ onde: f é a amplitude e x, y são as coordenadas espaciais;
- Na imagem digital f , x e y assumem valores discretos;
- Sejam M e N o número de linhas e colunas da imagem e L o número discreto de níveis de intensidade retornado pela função f . Então $0 \leq x \leq N - 1$, $0 \leq y \leq M - 1$, definem a amostragem da imagem digital e $0 \leq f(x, y) \leq L - 1$, define a quantização;
- Por questões de hardware, o número de níveis de intensidade costuma ser uma potência de 2: $L = 2^k$.
- O número de bits necessários para o armazenamento da imagem digital é:

$$b = M \times N \times k$$

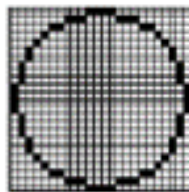
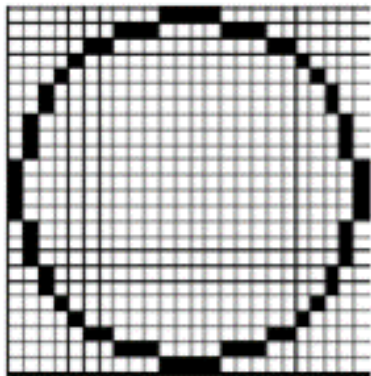
Conceito

- Dado o tamanho da imagem (em cm, mm) o número de valores discretos que podem ser tomados dependem da resolução, definida normalmente por DPI (dots per inch, pontos por polegada);
- O número de pixels (Pixel = Picture Element) de uma imagem digital é dado pelo tamanho da imagem (em polegadas) multiplicado pela resolução.

Mesmo tamanho resoluções diferentes



Mesma resolução e tamanhos diferentes



Quantizações diferentes

- Respectivamente 8 bits/pixel, 4 bits/pixel e 2 bits/pixel.



Imagem binária

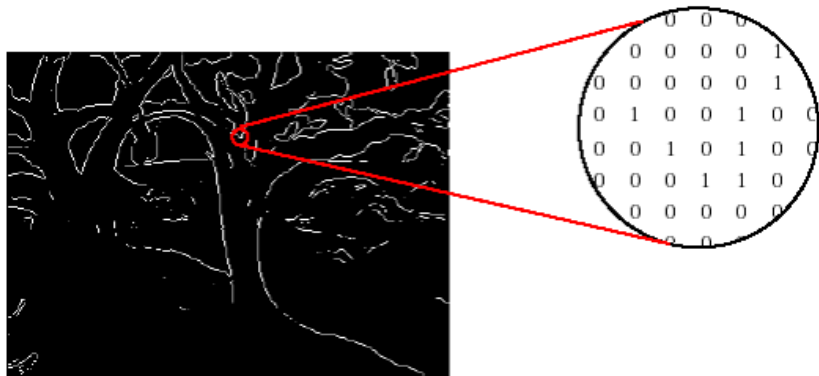
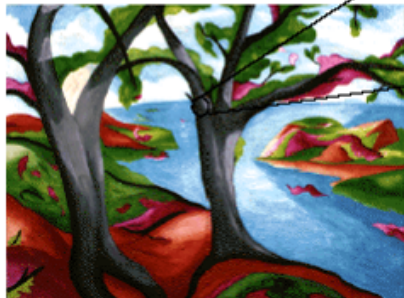


Imagem colorida com tabela de cores

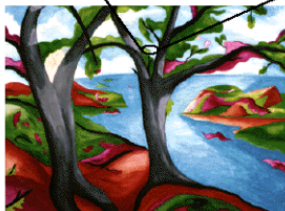


12	21	40
14	17	21
5	8	5
15	18	31
18	31	31

0	0	0
0.0627	0.0627	0.0314
0.2902	0.0314	0
0	0	1.0000
0.2902	0.0627	0.0627
0.3882	0.0314	0.0941
0.4510	0.0627	0
0.2588	0.1608	0.0627
⋮		

Imagem colorida com camada de cores

		0.2235	0.1294	Blue	0.4196	0.2588	0.2588
	0.5804	0.2902	0.0627	0.2902	0.2902	0.4824	0.2588
	0.5804	0.0627	0.0627	0.0627	0.2235	0.2588	0.2588
	0.5176	0.1922	0.0627	Green	0.1922	0.2588	0.2588
	0.5176	0.1294	0.1608	0.1294	0.1294	0.2588	0.2588
	0.5176	0.1608	0.0627	0.1608	0.1922	0.2588	0.2588
5490	0.2235	0.5490	Red	0.7412	0.7765	0.7765	902
5490	0.3882	0.5176	0.5804	0.5804	0.7765	0.7765	196
900	0.2588	0.2902	0.2588	0.2235	0.4824	0.2235	0.2588
	0.2235	0.1608	0.2588	0.2588	0.1608	0.2588	0.2588
	0.2588	0.1608	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588	0.2588



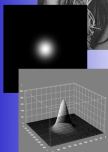
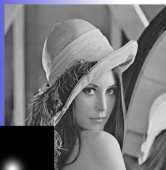
Agenda

- 1 Elementos da Percepção Visual
- 2 Imagens Digitais
- 3 Amostragem e Quantização
- 4 Modelo de Imagem
- 5 Bibliografia

Próxima aula...

Livro do Gonzalez

- Relacionamento entre pixels: Capítulo 2
 - Seção 2.5, Páginas 44 a 46.
- Melhoramento de Imagens: Capítulo 3
 - Seções 3.1 e 3.2, Páginas 68 a 78.
- Equalização de Histograma: Capítulo 3
 - Seção 3.3, Páginas 78 a 94.
- Filtragem: Capítulo 3
 - Seções 3.4 a 3.7, Páginas 94 a 112.



Amostragem e Quantização

Luiz Eduardo da Silva

Processamento de Imagens

Ciência da Computação

UNIFAL-MG